

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ярославский государственный технический университет»
Кафедра «Информационные системы и технологии»

Отчет защищен
с оценкой _____
Преподаватель
_____ А.С. Темнов
«__» _____ 2026

РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ОТЧЕТА «ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА» В СУБД SQLITE

Отчет о практическом занятии №3
по курсу «Основы методологии проектирования бизнес-процессов»

ЯГТУ 09.03.02 - 001 ПЗ

Отчет выполнили
студенты гр. ЦИС-37
_____ А.В. Кожушняя
_____ Н.С. Виноградов
«__» _____ 2026

Оглавление

Реализация базы данных.....	3
Создание отчетов.....	4
Вывод.....	6

Реализация базы данных

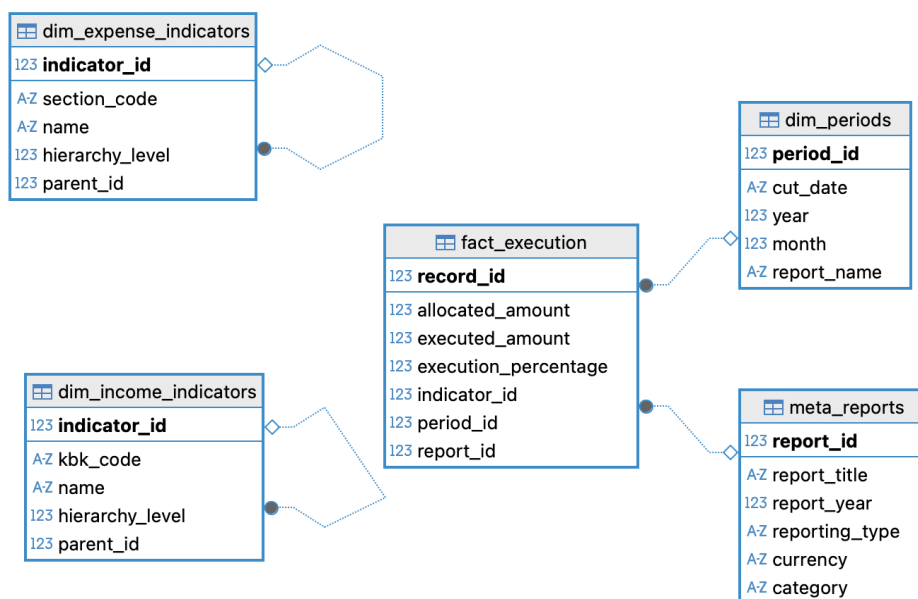


Рисунок 1 - Диаграмма таблиц бд

В рамках лабораторной работы в среде DBeaver создана реляционная база данных для формирования отчета об исполнении бюджета.

Реализована схема «звезда» с центральной таблицей фактов (**fact_execution**) и четырьмя справочниками: показатели доходов (**dim_income_indicators**), показатели расходов (**dim_expense_indicators**), отчетные периоды (**dim_periods**) и метаданные отчета (**meta_reports**).

Для справочников доходов и расходов реализована иерархическая структура через рекурсивные внешние ключи. Таблица фактов объединяет данные как по доходам, так и по расходам через общее поле **indicator_id**.

Выполнено наполнение базы тестовыми данными на основе реальной отчетности с портала «Открытый бюджет». Сформированы SQL-запросы для вывода отчетов по доходам и расходам с группировкой по уровням иерархии.

Создание отчетов

Отчеты формируются посредством SQL-запросов с объединением таблицы фактов (fact_execution) со справочниками показателей (dim_income_indicators / dim_expense_indicators) и периодов (dim_periods).

Для вывода иерархической структуры используется сортировка по полю hierarchy_level. Разделение доходов и расходов осуществляется через диапазон значений indicator_id (1-10 для доходов, 100-105 для расходов).

Базовый запрос отчета извлекает наименование показателя, плановые назначения, фактическое исполнение и процент исполнения за выбранный период. Для объединения доходов и расходов в одном запросе применяется оператор UNION ALL с добавлением поля-маркера типа показателя.

	A-Z Показатель	123 Назначено	123 Исполнено	123 % исполнения
1	Доходы бюджета - Итого	41,713,238.27	4,705,988.32	11.28
2	Налоговые и неналоговые доходы	3,630,112.01	407,602.69	11.23
3	Налоги на прибыль, доходы	1,874,177.67	1,874,177.67	100
4	Налоги на товары	12,522.03	12,522.03	100
5	Налоги на совокупный доход	239,575.05	239,575.05	100
6	Налог на доходы физических лиц	1,874,177.67	1,874,177.67	100
7	Акцизы	12,522.03	12,522.03	100
8	Налог при УСН	24,929.73	24,929.73	100
9	ЕНВД	383.35	383.35	100
10	ЕСХН	143.97	143.97	100

Рисунок 2 - Отчет «Исполнение доходов»

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

На 01.03.2026 г. | тыс. руб.



Инфографика

Таблица

Ежемесячная отчетность

Годовая отчетность

Год: 2026

Месяц: Февраль

млн руб.

тыс. руб.

руб.

Наименование показателя	Исполнено на 01.03.2025	Назначено на 01.03.2026	Исполнено на 01.03.2026	% исполнения
Доходы бюджета - Итого	7 560 002,95	41 713 238,27	4 705 988,32	11,28%
Налоговые и неналоговые доходы	3 386 384,82	3 630 112,01	407 602,69	11,23%
Налоги на прибыль, доходы	1 874 177,67			
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	12 522,03			
Налоги на совокупный доход	239 575,05			
Налоги на имущество	378 881,48			
Государственная пошлина	93 197,54	1 500,00	90,00	6,00%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	421 197,21	2 034 066,23	253 841,13	12,48%
Платежи при пользовании природными ресурсами	5 075,43			
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	150 664,78			
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	100 566,02	600 899,26	40 538,07	6,75%

Рисунок 3 - Исходный отчет с сайта «Открытый бюджет НН»

SELECT e.name AS "Показатель", f. Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	AZ Показатель	123 Назначено	123 Исполнено	123 % исполнения
1	Расходы бюджета - Итого	80,235,488.09	11,890,801.27	14.82
2	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	7,122,165.55	971,920.07	13.65
3	Функционирование высшего должностного лица	6,467.2	1,687.02	26.09
4	Функционирование законодательных органов	146,838.6	19,267.56	13.12
5	Функционирование Правительства	3,438,539.06	425,058.54	12.36
6	Судебная система	3,506.2	102.65	2.93

Рисунок 4 - Отчет «Исполнение расходов»

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

На 01.03.2026 г. | тыс. руб.

Инфографика Таблица Динамика

Ежемесячная отчетность Годовая отчетность РзПр ГРБС МП

Год: 2026 Месяц: Февраль млн руб. тыс. руб. руб.

Наименование показателя	Назначено на 01.03.2025	Исполнено на 01.03.2025	Назначено на 01.03.2026	Исполнено на 01.03.2026	% исполнения
Расходы бюджета - Итого	72 769 029,78	10 696 164,56	80 235 488,09	11 890 801,27	14,82%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	5 063 418,62	728 740,80	7 122 165,55	971 920,07	13,65%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 569,20	677,15	6 467,20	1 687,02	26,09%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	136 402,60	15 086,91	146 838,60	19 267,56	13,12%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2 140 780,16	292 992,47	3 438 539,06	425 058,54	12,36%
Судебная система	308,90	0,00	3 506,20	102,65	2,93%

Рисунок 5 - Исходный отчет с сайта «Открытый бюджет НН»

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была спроектирована и реализована база данных для формирования отчета «Исполнение бюджета» в СУБД SQLite с использованием среды DBeaver.

Основные результаты:

- Создана реляционная схема с пятью таблицами, реализована иерархическая структура для справочников доходов и расходов через рекурсивные внешние ключи
- Объединена хранение данных по доходам и расходам в единой таблице фактов, что оптимизирует структуру БД
- Выполнено наполнение базы тестовыми данными на основе реальной бюджетной отчетности
- Сформированы SQL-запросы для вывода отчетов с группировкой по уровням иерархии

Практическая значимость: разработанная база данных позволяет автоматически формировать сводные отчеты об исполнении бюджета с детализацией по статьям доходов и расходов, обеспечивает возможность сравнения плановых и фактических показателей на разные даты, поддерживает многоуровневую аналитику благодаря иерархической структуре справочников.

В результате получены работоспособные отчеты по доходам и расходам, соответствующие структуре реальных бюджетных отчетов с портала «Открытый бюджет».

```

-- =====
-- СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ
-- =====

CREATE TABLE dim_periods (
  period_id INTEGER PRIMARY KEY,
  cut_date DATE,
  year INTEGER,
  month INTEGER,
  report_name TEXT
);
CREATE TABLE meta_reports (
  report_id INTEGER PRIMARY KEY,
  report_title TEXT,
  report_year INTEGER,
  reporting_type TEXT,
  currency TEXT,
  category TEXT
);
CREATE TABLE dim_income_indicators (
  indicator_id INTEGER PRIMARY KEY,
  kbk_code TEXT,
  name TEXT,
  hierarchy_level INTEGER,
  parent_id INTEGER,
  FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES dim_income_indicators(indicator_id)
);
CREATE TABLE dim_expense_indicators (
  indicator_id INTEGER PRIMARY KEY,
  section_code TEXT,
  name TEXT,
  hierarchy_level INTEGER,
  parent_id INTEGER,
  FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES dim_expense_indicators(indicator_id)
);
CREATE TABLE fact_execution (
  record_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  allocated_amount REAL,
  executed_amount REAL,
  execution_percentage REAL,
  indicator_id INTEGER,
  period_id INTEGER,
  report_id INTEGER,
  FOREIGN KEY (period_id) REFERENCES dim_periods(period_id),
  FOREIGN KEY (report_id) REFERENCES meta_reports(report_id)
);
-- =====
-- ВСТАВКА ДАННЫХ
-- =====

-- 1. Период (ID=1)
INSERT INTO dim_periods (period_id, cut_date, year, month, report_name)
VALUES (1, '2026-03-01', 2026, 3, 'Март 2026');

```

-- 2. Отчет (ID=1)

INSERT INTO meta_reports (report_id, report_title, report_year, reporting_type, currency, category)

VALUES (1, 'Исполнение бюджета 2026', 2026, 'Ежемесячная', 'тыс. руб.', 'Бюджет');

-- 3. ДОХОДЫ (ID 1-10)

INSERT INTO dim_income_indicators (indicator_id, kbk_code, name, hierarchy_level, parent_id) **VALUES**

(1, '000', 'Доходы бюджета - Итого', 0, **NULL**),
 (2, '100', 'Налоговые и неналоговые доходы', 1, 1),
 (3, '110', 'Налоги на прибыль, доходы', 2, 2),
 (4, '111', 'Налог на доходы физических лиц', 3, 3),
 (5, '120', 'Налоги на товары', 2, 2),
 (6, '121', 'Акцизы', 3, 5),
 (7, '130', 'Налоги на совокупный доход', 2, 2),
 (8, '131', 'Налог при УСН', 3, 7),
 (9, '132', 'ЕНВД', 3, 7),
 (10, '133', 'ЕСХН', 3, 7);

-- 4. РАСХОДЫ (ID 100-105) - ДРУГОЙ ДИАПАЗОН!

INSERT INTO dim_expense_indicators (indicator_id, section_code, name, hierarchy_level, parent_id) **VALUES**

(100, '000', 'Расходы бюджета - Итого', 0, **NULL**),
 (101, '010', 'ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ', 1, 100),
 (102, '011', 'Функционирование высшего должностного лица', 2, 101),
 (103, '012', 'Функционирование законодательных органов', 2, 101),
 (104, '013', 'Функционирование Правительства', 2, 101),
 (105, '014', 'Судебная система', 2, 101);

-- 5. ФАКТЫ ПО ДОХОДАМ (indicator_id 1-10)

INSERT INTO fact_execution (allocated_amount, executed_amount, execution_percentage, indicator_id, period_id, report_id) **VALUES**

(41713238.27, 4705988.32, 11.28, 1, 1, 1),
 (3630112.01, 407602.69, 11.23, 2, 1, 1),
 (1874177.67, 1874177.67, 100.00, 3, 1, 1),
 (1874177.67, 1874177.67, 100.00, 4, 1, 1),
 (12522.03, 12522.03, 100.00, 5, 1, 1),
 (12522.03, 12522.03, 100.00, 6, 1, 1),
 (239575.05, 239575.05, 100.00, 7, 1, 1),
 (24929.73, 24929.73, 100.00, 8, 1, 1),
 (383.35, 383.35, 100.00, 9, 1, 1),
 (143.97, 143.97, 100.00, 10, 1, 1);

-- 6. ФАКТЫ ПО РАСХОДАМ (indicator_id 100-105)

INSERT INTO fact_execution (allocated_amount, executed_amount, execution_percentage, indicator_id, period_id, report_id) **VALUES**

(80235488.09, 11890801.27, 14.82, 100, 1, 1),
 (7122165.55, 971920.07, 13.65, 101, 1, 1),
 (6467.20, 1687.02, 26.09, 102, 1, 1),
 (146838.60, 19267.56, 13.12, 103, 1, 1),
 (3438539.06, 425058.54, 12.36, 104, 1, 1),
 (3506.20, 102.65, 2.93, 105, 1, 1);

-- =====

-- ПРОВЕРКА ДАННЫХ

-- =====


```

SELECT '=== ТАБЛИЦЫ ===' AS "";
SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table';
SELECT '=== ДОХОДЫ (справочник) ===' AS "";
SELECT indicator_id, name FROM dim_income_indicators;
SELECT '=== РАСХОДЫ (справочник) ===' AS "";
SELECT indicator_id, name FROM dim_expense_indicators;
SELECT '=== ФАКТЫ (все записи) ===' AS "";
SELECT record_id, indicator_id, allocated_amount FROM fact_execution;

-- =====
-- ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ
-- =====

SELECT
    i.name AS "Показатель",
    f.allocated_amount AS "Назначено",
    f.executed_amount AS "Исполнено",
    f.execution_percentage AS "% исполнения"
FROM fact_execution f
INNER JOIN dim_income_indicators i ON f.indicator_id = i.indicator_id
WHERE f.period_id = 1
ORDER BY i.hierarchy_level;

-- =====
-- ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ
-- =====

SELECT
    e.name AS "Показатель",
    f.allocated_amount AS "Назначено",
    f.executed_amount AS "Исполнено",
    f.execution_percentage AS "% исполнения"
FROM fact_execution f
INNER JOIN dim_expense_indicators e ON f.indicator_id = e.indicator_id
WHERE f.period_id = 1
ORDER BY e.hierarchy_level;

-- сальдо по бюджету, сводка
SELECT
    SUM(CASE WHEN allocated_amount > 50000000 THEN allocated_amount ELSE 0 END) AS
    "Всего назначено расходов",
    SUM(CASE WHEN allocated_amount < 50000000 THEN allocated_amount ELSE 0 END) AS
    "Всего назначено доходов",
    (SUM(CASE WHEN allocated_amount < 50000000 THEN allocated_amount ELSE 0 END) -
    SUM(CASE WHEN allocated_amount > 50000000 THEN allocated_amount ELSE 0 END))
AS "Дефицит/Профицит"
FROM fact_execution
WHERE period_id = 1;

```